

EXAMEN FINAL

Les documents et appareils électroniques sont interdits.

Exercice 1 (Question de cours) Citer le théorème des accroissements finis.

Exercice 2 Soit E l'ensemble défini par

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R}, x \leq \sqrt{1 - x^2} \right\}.$$

1. Déterminer l'ensemble E .
2. En déduire (s'ils existent) $\sup E$, $\max E$, $\inf E$ et $\min E$.

Exercice 3 Soit $(u_n)_n$ la suite numérique définie par

$$\begin{cases} u_0 = \alpha, & \alpha > 0, \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}, & \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

1. On suppose que $0 < \alpha < 4$.
 - (a) Montrer que $0 < u_n < 4$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_n$.
 - (c) La suite $(u_n)_n$ est-elle convergente? Si oui, déterminer sa limite.
 - (d) Soit l'ensemble $\mathcal{A} = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$. Déterminer $\sup \mathcal{A}$, $\inf \mathcal{A}$, $\min \mathcal{A}$ et $\max \mathcal{A}$ s'ils existent.
2. Quelle est la nature de la suite $(u_n)_n$ si $\alpha = 4$.

Exercice 4 On considère la fonction réelle f donnée par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 + \sqrt{x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{x}} & \text{si } x > 0, \\ 1 + \sin x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$, le domaine de définition de f .
2. Etudier la continuité de f sur $\mathcal{D}_f$.
3. Etudier la dérivabilité de f sur $\mathcal{D}_f$, puis donner l'expression de sa dérivée.

Barème :

Exercice 1 = 1 point, Exercice 2 = 4 points, Exercice 3 = 9 points, Exercice 4 = 6 points.